CAPSTONE · PROYECTO/BACKEND · COMMIT 9889C21 (17 OCT 2026)

Modelo entidad-relación de ComplianceIA

Transcrito de `app/domain/models` y verificado contra las 16 migraciones de Alembic. Los nombres son los reales de la base de datos, con sus mayúsculas (por ejemplo `Evaluacion_id`).

19 tablas **167** atributos **28** relaciones 1:N **3** restricciones únicas compuestas o CHECK

Cambios respecto a la versión anterior del diagrama

5 tablas nuevas

- `llamadas_llm` y `sanitizaciones` (capa de políticas e IA)
- `solicitudes_arcop` y `eventos_solicitud_arcop` (derechos ARCOP)
- `usuarios_admin` (gestión ARCOP, sin FK)

Columnas nuevas

- `evaluacion.clave_acceso_hash` (HU-08)
- `usuario_temporal.fecha_anonimizacion`
- `respuestas.clasificacion_revisada` y `fecha_revision`

Tipos y restricciones

- `varchar(20) → varchar(25)` en `respuestas.estado_clasificacion`, `estado_clasificacion_final` y `evidencias.clasificacion_llm`
- Única (`Evaluacion_id`, `Matriz_controles_id_control`) en `respuestas` (HU-01)
- CHECK de un solo titular en `solicitudes_arcop`

Reglas de negocio

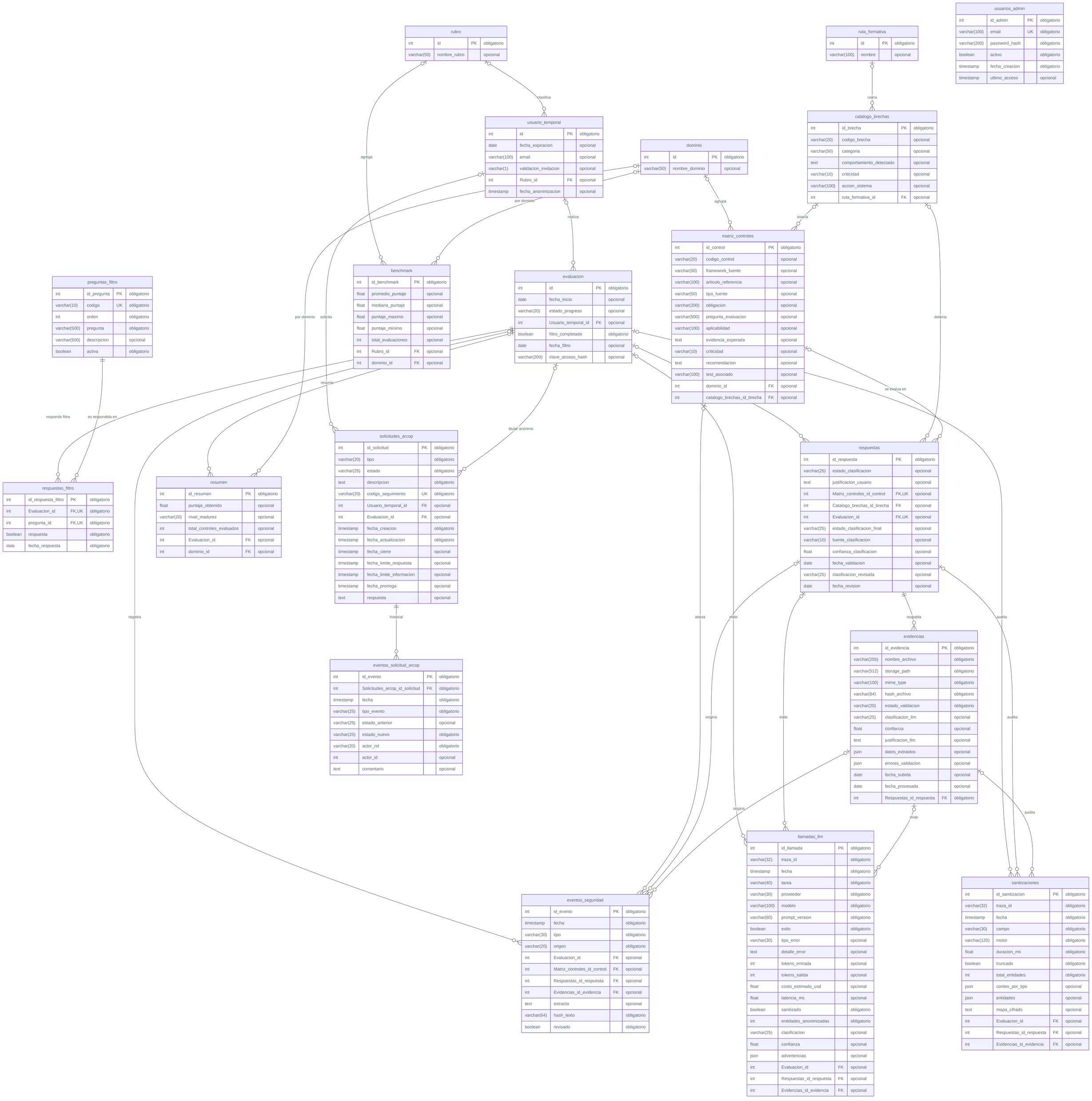
- `requiere_revision` ahora la puede declarar el usuario (HU-02)
- Nueva fuente de clasificación `revision` (Oficial de Cumplimiento)
- La brecha de una respuesta existe solo si su estado final es `no_cumplido`

El diagrama entidad-relación completo está en la página 2 (hoja grande, vectorial: se puede ampliar sin perder calidad).

MODELO ER COMPLIANCEIA · COMMIT 9889C21

Diagrama entidad-relación

PK clave primaria FK clave foránea UK valor único `obligatorio` NOT NULL `opcional` admite NULL ||--o{ FK obligatoria · |o--o{ FK opcional



Diccionario de datos

Cada atributo con su tipo, sus claves y si es obligatorio u opcional. Las etiquetas verdes marcan lo que cambió desde el diagrama anterior.

CATÁLOGOS

rubro

2 atributos

Rubro o sector de la organización evaluada.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id	int	PK obligatorio	
nombre_rubro	varchar(50)	opcional	

dominio

2 atributos

Dominio temático al que pertenece un control.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id	int	PK obligatorio	
nombre_dominio	varchar(50)	opcional	

ruta_formativa

2 atributos

Ruta de capacitación sugerida para cerrar una brecha.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id	int	PK obligatorio	
nombre	varchar(100)	opcional	

catalogo_brechas

7 atributos

Brechas tipificadas y la acción del sistema ante cada una.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_brecha	int	PK obligatorio	
codigo_brecha	varchar(20)	opcional	
categoria	varchar(50)	opcional	
comportamiento_detectado	text	opcional	
criticidad	varchar(10)	opcional	
accion_sistema	varchar(100)	opcional	
ruta_formativa_id	int	FK opcional	→ ruta_formativa.id

matriz_controles

14 atributos

Controles normativos que se evalúan.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_control	int	PK obligatorio	
codigo_control	varchar(20)	opcional	
framework_fuente	varchar(50)	opcional	
articulo_referencia	varchar(100)	opcional	
tipo_fuente	varchar(50)	opcional	
obligacion	varchar(200)	opcional	
pregunta_evaluacion	varchar(500)	opcional	
aplicabilidad	varchar(100)	opcional	
evidencia_esperada	text	opcional	
criticidad	varchar(10)	opcional	
recomendacion	text	opcional	
test_asociado	varchar(100)	opcional	
dominio_id	int	FK opcional	→ dominio.id
catalogo_brechas_id_brecha	int	FK opcional	→ catalogo_brechas.id_brecha

preguntas_filtro

6 atributos

Las 7 preguntas de compuerta que definen qué controles aplican.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_pregunta	int	PK obligatorio	
codigo	varchar(10)	UK obligatorio	único
orden	int	obligatorio	
pregunta	varchar(500)	obligatorio	
descripcion	varchar(500)	opcional	
activa	boolean	obligatorio	default true

USUARIOS

usuario_temporal

6 atributos

Usuario invitado por enlace, con fecha de expiración.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id	int	PK obligatorio	
fecha_expiracion	date	opcional	
email	varchar(100)	opcional	
validacion_invitacion	varchar(1)	opcional	
Rubro_id	int	FK opcional	→ rubro.id
fecha_anonimizacion nueva	timestamp	opcional	se fija al ejecutar una supresión ARCOP

usuarios_admin tabla nueva

6 atributos

Administrador (rol admin_therion) que gestiona las solicitudes ARCOP. Sin relaciones FK.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_admin	int	PK obligatorio	
email	varchar(100)	UK obligatorio	único
password_hash	varchar(200)	obligatorio	hash PBKDF2-SHA256
activo	boolean	obligatorio	default true
fecha_creacion	timestamp	obligatorio	
ultimo_acceso	timestamp	opcional	

EVALUACIÓN

evaluacion

7 atributos

Una evaluación de gobernanza de IA realizada por un usuario o encuestado.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id	int	PK obligatorio	
fecha_inicio	date	opcional	
estado_progreso	varchar(20)	opcional	cerrada si completada / cerrada
Usuario_temporal_id	int	FK opcional	→ usuario_temporal.id
filtro_completado	boolean	obligatorio	default false
fecha_filtro	date	opcional	
clave_acceso_hash nueva	varchar(200)	opcional	hash de la clave del encuestado anónimo

respuestas_filtro

5 atributos

Respuesta SÍ/NO a una pregunta de compuerta. Resuelve la relación N:M evaluación–pregunta.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_respuesta_filtro	int	PK obligatorio	
Evaluacion_id	int	FK obligatorio	→ evaluacion.id · UK compuesta
pregunta_id	int	FK obligatorio	→ preguntas_filtro.id_pregunta · UK compuesta
respuesta	boolean	obligatorio	
fecha_respuesta	date	obligatorio	

respuestas

12 atributos

Respuesta a un control de la matriz. Una sola por control en cada evaluación (HU-01).

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_respuesta	int	PK obligatorio	
estado_clasificacion varchar(20) → (25)	varchar(25)	opcional	estado declarado por el usuario
justificacion_usuario	text	opcional	PII reemplazada por tokens (HU-06)
Matriz_controles_id_control	int	FK opcional	→ matriz_controles.id_control · UK compuesta
Catalogo_brechas_id_brecha	int	FK opcional	→ catalogo_brechas.id_brecha · solo si estado final = no_cumplido
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id · UK compuesta
estado_clasificacion_final varchar(20) → (25)	varchar(25)	opcional	estado vigente
fuente_clasificacion	varchar(10)	opcional	usuario · llm · seguridad · revision
confianza_clasificacion	float	opcional	
fecha_validacion	date	opcional	
clasificacion_revisada nueva	varchar(25)	opcional	decisión del Oficial de Cumplimiento
fecha_revision nueva	date	opcional	

evidencias

14 atributos

Archivo de respaldo de una respuesta, validado por el LLM.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_evidencia	int	PK obligatorio	
nombre_archivo	varchar(255)	obligatorio	
storage_path	varchar(512)	obligatorio	
mime_type	varchar(100)	obligatorio	
hash_archivo	varchar(64)	obligatorio	indexado
estado_validacion	varchar(20)	obligatorio	default pending
clasificacion_llm varchar(20) → (25)	varchar(25)	opcional	
confianza	float	opcional	
justificacion_llm	text	opcional	
datos_extraidos	json	opcional	
errores_validacion	json	opcional	
fecha_subida	date	opcional	
fecha_procesada	date	opcional	
Respuestas_id_respuesta	int	FK obligatorio	→ respuestas.id_respuesta

RESULTADOS

resumen

6 atributos

Resultado de una evaluación por dominio (puntaje y nivel de madurez).

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_resumen	int	PK obligatorio	
puntaje_obtenido	float	opcional	
nivel_madurez	varchar(20)	opcional	
total_controles_evaluados	int	opcional	
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id
dominio_id	int	FK opcional	→ dominio.id

benchmark

8 atributos

Estadísticas agregadas de puntaje por rubro y dominio.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_benchmark	int	PK obligatorio	
promedio_puntaje	float	opcional	
mediana_puntaje	float	opcional	
puntaje_maximo	float	opcional	
puntaje_minimo	float	opcional	
total_evaluaciones	int	opcional	
Rubro_id	int	FK opcional	→ rubro.id
dominio_id	int	FK opcional	→ dominio.id

SEGURIDAD E IA

eventos_seguridad

11 atributos

Intentos de prompt injection detectados. Bandeja de revisión del Oficial de Cumplimiento.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_evento	int	PK obligatorio	
fecha	timestamp	obligatorio	
tipo	varchar(30)	obligatorio	default prompt_injection
origen	varchar(20)	obligatorio	justificacion · evidencia
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id
Matriz_controles_id_control	int	FK opcional	→ matriz_controles.id_control
Respuestas_id_respuesta	int	FK opcional	→ respuestas.id_respuesta
Evidencias_id_evidencia	int	FK opcional	→ evidencias.id_evidencia
extracto	text	opcional	anonimizado y truncado
hash_texto	varchar(64)	obligatorio	indexado
revisado	boolean	obligatorio	default false

llamadas_llm tabla nueva

22 atributos

Métrica de cada llamada a la capa de IA: latencia, tokens, costo y error. Sin texto del usuario.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_llamada	int	PK obligatorio	
traza_id	varchar(32)	obligatorio	indexado
fecha	timestamp	obligatorio	indexado
tarea	varchar(40)	obligatorio	
proveedor	varchar(30)	obligatorio	
modelo	varchar(100)	obligatorio	
prompt_version	varchar(60)	obligatorio	
exito	boolean	obligatorio	
tipo_error	varchar(30)	opcional	
detalle_error	text	opcional	
tokens_entrada	int	opcional	
tokens_salida	int	opcional	
costo_estimado_usd	float	opcional	
latencia_ms	float	opcional	
sanitizado	boolean	obligatorio	default true
entidades_anonimizadas	int	obligatorio	default 0
clasificacion	varchar(25)	opcional	
confianza	float	opcional	
advertencias	json	opcional	
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id
Respuestas_id_respuesta	int	FK opcional	→ respuestas.id_respuesta · indexado
Evidencias_id_evidencia	int	FK opcional	→ evidencias.id_evidencia

sanitizaciones `tabla nueva`

14 atributos

Mapa de entidades anonimizadas de un texto (auditoría Ley 21.719). Nunca se envía al LLM.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_sanitizacion	int	PK obligatorio	
traza_id	varchar(32)	obligatorio	indexado
fecha	timestamp	obligatorio	
campo	varchar(30)	obligatorio	
motor	varchar(120)	obligatorio	
duracion_ms	float	obligatorio	
truncado	boolean	obligatorio	default false
total_entidades	int	obligatorio	default 0
conteo_por_tipo	json	opcional	
entidades	json	opcional	metadatos sin PII
mapa_cifrado	text	opcional	NULL por defecto (HU-06)
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id
Respuestas_id_respuesta	int	FK opcional	→ respuestas.id_respuesta
Evidencias_id_evidencia	int	FK opcional	→ evidencias.id_evidencia · indexado

DERECHOS ARCOP

solicitudes_arcop `tabla nueva`

14 atributos

Solicitud de un titular para ejercer un derecho ARCOP. El titular es un usuario invitado o un encuestado anónimo, nunca ambos.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_solicitud	int	PK obligatorio	
tipo	varchar(20)	obligatorio	CHECK: acceso · rectificacion · supresion · oposicion · portabilidad · bloqueo
estado	varchar(25)	obligatorio	CHECK de estados · indexado
descripcion	text	obligatorio	cifrado (TextoCifrado)
codigo_seguimiento	varchar(20)	UK obligatorio	único · ARC-XXXX-XXXX
Usuario_temporal_id	int	FK opcional	→ usuario_temporal.id · indexado
Evaluacion_id	int	FK opcional	→ evaluacion.id · indexado
fecha_creacion	timestamp	obligatorio	
fecha_actualizacion	timestamp	obligatorio	
fecha_cierre	timestamp	opcional	
fecha_limite_respuesta	timestamp	opcional	
fecha_limite_informacion	timestamp	opcional	
fecha_prorroga	timestamp	opcional	
respuesta	text	opcional	cifrado (TextoCifrado)

eventos_solicitud_arcop

tabla nueva

9 atributos

Historial de cada solicitud ARCOP: quién hizo qué y cuándo.

ATRIBUTO	TIPO	CLAVE / OBLIGATORIEDAD	NOTAS
id_evento	int	PK obligatorio	
Solicitudes_arcop_id_solicitud	int	FK obligatorio	→ solicitudes_arcop.id_solicitud · indexado
fecha	timestamp	obligatorio	
tipo_evento	varchar(25)	obligatorio	
estado_anterior	varchar(25)	opcional	
estado_nuevo	varchar(25)	obligatorio	
actor_rol	varchar(20)	obligatorio	
actor_id	int	opcional	referencia lógica, sin FK
comentario	text	opcional	cifrado (TextoCifrado)

Diccionario de relaciones

PADRE (1)	HIJO (N)	COLUMNA FK EN EL HIJO	CARDINALIDAD	NOTAS
rubro	usuario_temporal	Rubro_id	0..1 : N	
rubro	benchmark	Rubro_id	0..1 : N	
usuario_temporal	evaluacion	Usuario_temporal_id	0..1 : N	
usuario_temporal	solicitudes_arcop nueva	Usuario_temporal_id	0..1 : N	
evaluacion	respuestas_filtro	Evaluacion_id	1 : N	
preguntas_filtro	respuestas_filtro	pregunta_id	1 : N	
evaluacion	respuestas	Evaluacion_id	0..1 : N	cascade delete-orphan
evaluacion	resumen	Evaluacion_id	0..1 : N	
evaluacion	eventos_seguridad	Evaluacion_id	0..1 : N	
evaluacion	llamadas_llm nueva	Evaluacion_id	0..1 : N	
evaluacion	sanitizaciones nueva	Evaluacion_id	0..1 : N	
evaluacion	solicitudes_arcop nueva	Evaluacion_id	0..1 : N	
dominio	matriz_controles	dominio_id	0..1 : N	
dominio	resumen	dominio_id	0..1 : N	
dominio	benchmark	dominio_id	0..1 : N	
ruta_formativa	catalogo_brechas	ruta_formativa_id	0..1 : N	
catalogo_brechas	matriz_controles	catalogo_brechas_id_brecha	0..1 : N	
catalogo_brechas	respuestas	Catalogo_brechas_id_brecha	0..1 : N	
matriz_controles	respuestas	Matriz_controles_id_control	0..1 : N	
matriz_controles	eventos_seguridad	Matriz_controles_id_control	0..1 : N	
respuestas	evidencias	Respuestas_id_respuesta	1 : N	cascade delete-orphan
respuestas	eventos_seguridad	Respuestas_id_respuesta	0..1 : N	
respuestas	llamadas_llm nueva	Respuestas_id_respuesta	0..1 : N	
respuestas	sanitizaciones nueva	Respuestas_id_respuesta	0..1 : N	
evidencias	eventos_seguridad	Evidencias_id_evidencia	0..1 : N	

PADRE (1)	HIJO (N)	COLUMNA FK EN EL HIJO	CARDINALIDAD	NOTAS
evidencias	llamadas_llm nueva	Evidencias_id_evidencia	0..1 : N	
evidencias	sanitizaciones nueva	Evidencias_id_evidencia	0..1 : N	
solicitudes_arcop	eventos_solicitud_arcop nueva	Solicitudes_arcop_id_solicitud	1 : N	cascade delete-orphan

Restricciones y dominios de valores

respuestas

- uq_respuesta_evaluacion_control: único (Evaluacion_id, Matriz_controles_id_control)
- estado_clasificacion: cumplido, parcialmente_cumplido, no_cumplido, no_aplica, requiere_revision
- fuente_clasificacion: usuario, llm, seguridad, revision

respuestas_filtro

- uq_respuesta_filtro_eval_pregunta: único (Evaluacion_id, pregunta_id)

solicitudes_arcop

- ck_solicitudes_arcop_un_titular: exactamente uno entre Usuario_temporal_id y Evaluacion_id
- tipo: acceso, rectificacion, supresion, oposicion, portabilidad, bloqueo
- estado: recibida, en_revision, pendiente_informacion, en_proceso, resuelta, rechazada, cancelada

eventos_solicitud_arcop.tipo_evento

- creada, cambio_estado, informacion_aportada, resolucion, cancelacion, anonimizacion, prorroga

evidencias.estado_validacion

- pending, processing, validated, rejected, error

eventos_seguridad.origen

- justificacion, evidencia